

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Федеральная государственная информационная система учета результатов
проведения специальной оценки условий труда»
ФГИС СОУТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Описание работы пользователя в ФГИС СОУТ по работе с API
(Application Programming Interface)**

Аннотация

Руководство описывает работу всех видов
пользователей с API
(Application Programming Interface)

Версия документа: «2025.1»

Листов 27

Оглавление

1. Получение ключа для взаимодействия через программный интерфейс. Общие сведения	2
2 Описание возможностей взаимодействия через программный интерфейс: отчёты СОУТ	4
3 Описание возможностей взаимодействия через программный интерфейс: протоколы решения комиссии СОУТ	7
4 Описание возможностей взаимодействия через программный интерфейс: признаки нарушения законодательства	15
5 Описание возможностей взаимодействия через программный интерфейс: реестр обученных по охране труда лиц	17
6 Ошибки валидации и формата данных	26

1. Получение ключа для взаимодействия через программный интерфейс. Общие сведения

Для получения ключа для взаимодействия через программный интерфейс необходимо в личном кабинете по охране труда работодателя перейти в профиль пользователя (рисунок 1).

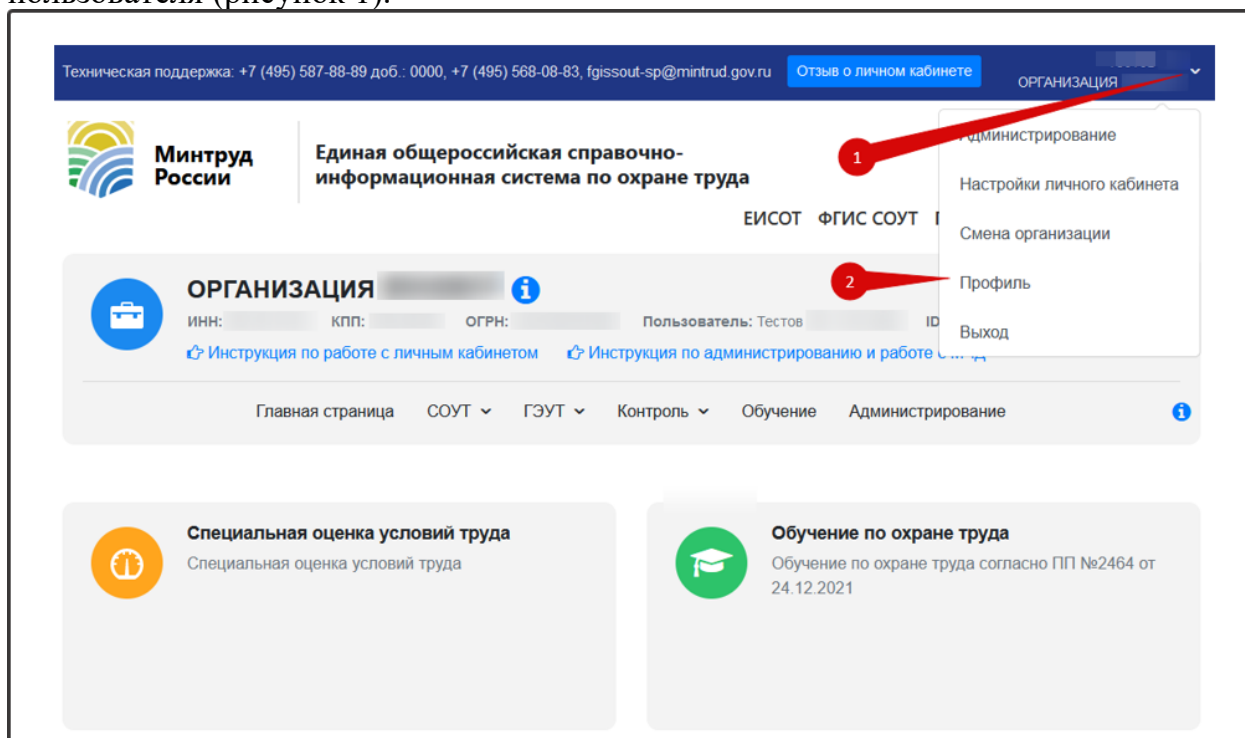


Рисунок 1 – Переход в раздел «профиль» в личном кабинете по охране труда работодателя

Далее во вкладке «Ключи для взаимодействия через программный интерфейс для организации» необходимо нажать на кнопку «Плюс» (шаг 1 на рисунке 2) для получения ключа работодателя.

Если необходимо получение ключа для обучающей организации, то необходимо нажать на кнопку «Плюс» (шаг 2 на рисунке 2).

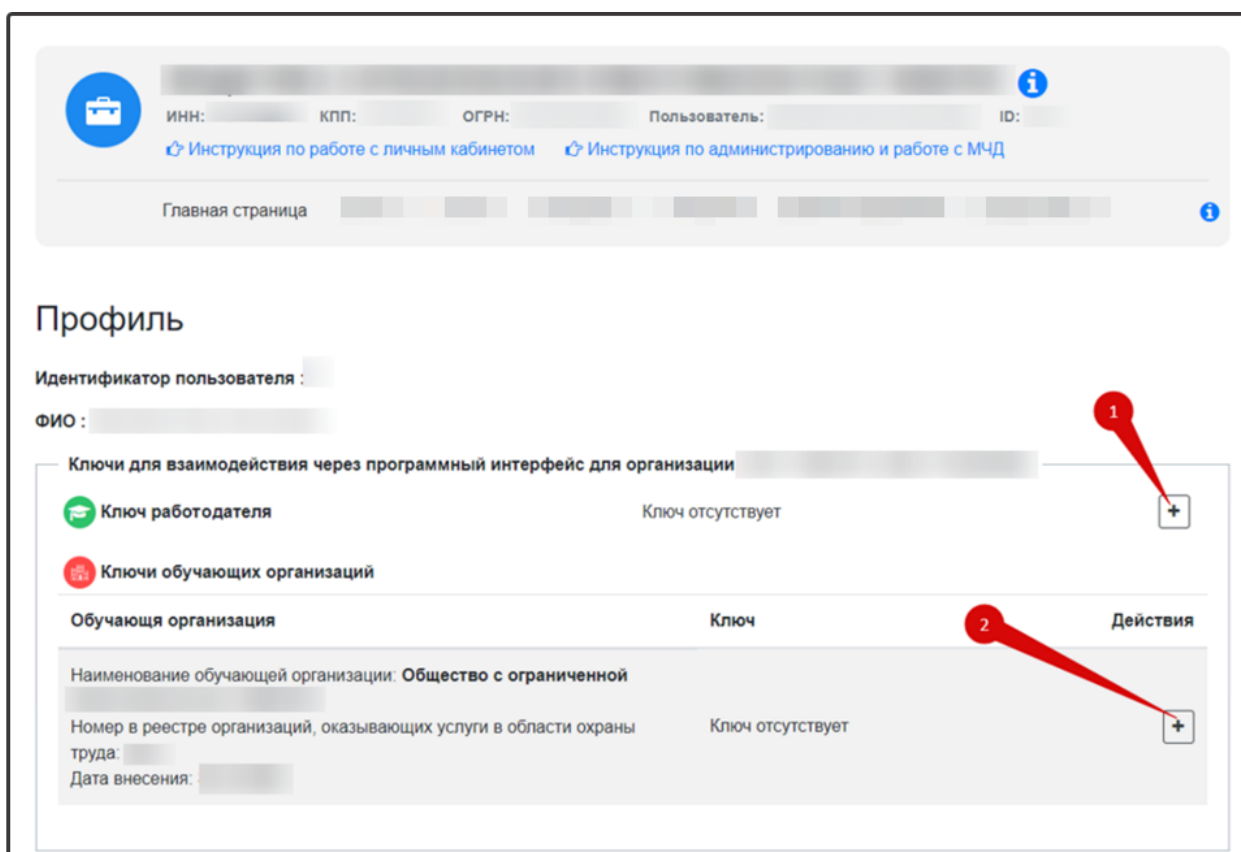


Рисунок 2 – Создание ключа взаимодействия для работодателя или для аккредитованной обучающей организации

После выполнения действий, описанных выше, на месте надписи «Ключ отсутствует» появится сгенерированный ключ (рисунок 3).

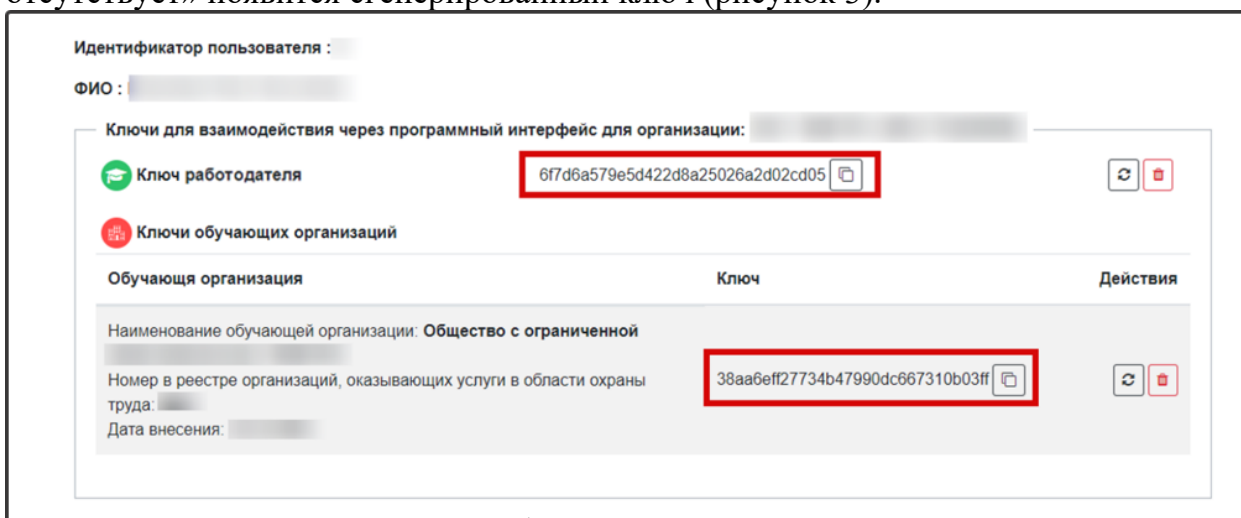


Рисунок 3 – Просмотр сгенерированного ключа

Для каждого созданного ключа появятся две возможности: «обновление ключа» и «удаление ключа», как показано на рисунке 4.

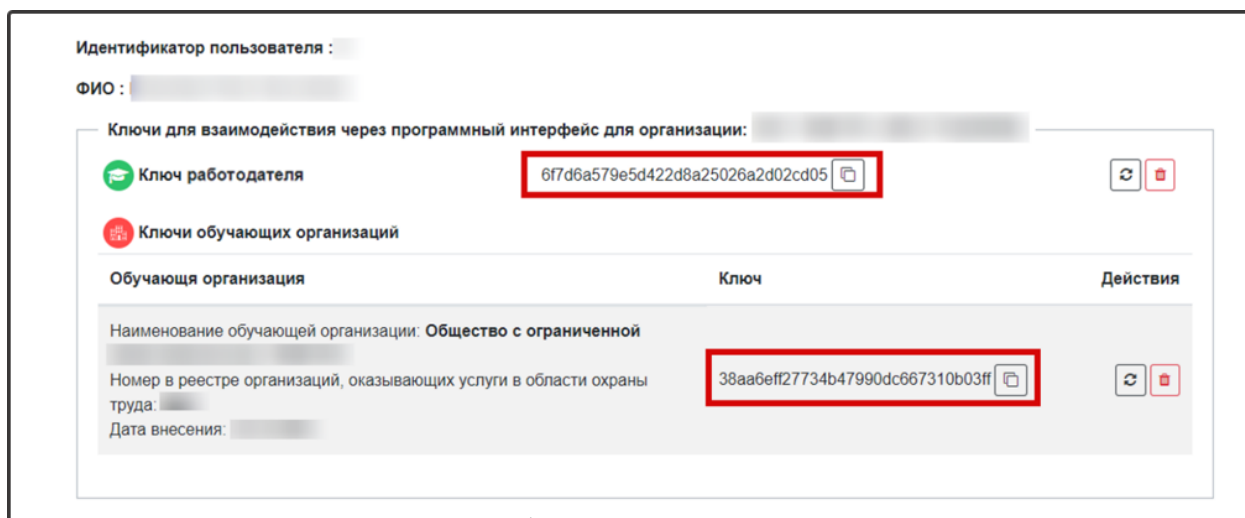


Рисунок 4 – Обновление и удаление ключа

2 Описание возможностей взаимодействия через программный интерфейс: отчёты СОУТ

При работе с помощью ключа взаимодействия права пользователя соответствуют его правам при работе через пользовательский интерфейс.

Требования для получения списка отчётов через API:

- запрос отправляется на адрес <https://cache-test.riskprof-test.ru/api/getReportList>;
- запрос отправляется POST-Методом;
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «Filter».

Тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Тег «Filter» является **обязательным**. Внутри тега располагаются необязательные теги фильтрации списка отчётов:

- «PageSize» - размер страницы = максимальное количество отчётов, о которых нужно вернуть информацию в этом запросе. Должен быть больше нуля. Необязательный тег: по умолчанию PageSize = 25;
- «PageNo» - номер страницы. Если отчётов больше, чем PageSize, можно запросить вторую страницу с отчётами. Должен быть больше нуля. Необязательный тег: по умолчанию PageNo=1;
- «ReportId» - фильтр по номеру отчёта СОУТ. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрация по номеру отчёта СОУТ происходить не будет;
- «SoutNumber» - фильтр по идентификационному номеру СОУТ. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрация по идентификационному номеру СОУТ происходить не будет;
- «OKVED» - фильтр по коду ОКВЭД. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрация по ОКВЭД происходить не будет;

- «OKVEDIssue» - фильтр по разделу ОКВЭД. Состоит из одной буквы латинского алфавита. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрация по разделу ОКВЭД происходить не будет;
- «SoutOrgINN» - фильтр по ИНН организации, проводящей СОУТ. Должен состоять из 10 или 12 цифр. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрации по ИНН организации СОУТ происходить не будет;
- «SoutOrgOGRN» - фильтр по ОГРН организации, проводящей СОУТ. Должен состоять из 13 цифр. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрации по ОГРН организации СОУТ происходить не будет;
- «SoutOrgNumInReestr» - фильтр по номеру в реестре организации, проводящей СОУТ. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрация по номеру в реестре происходить не будет.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

При успешном выполнении запроса будет возвращён файл с расширением «.xml». Файл будет содержать тег «Response». Внутри тега «Response» будет содержаться три тега: «PageSize» - Размер страницы, «PageNo» - номер страницы, и «ReportList» - перечень отчётов СОУТ.

Тег «ReportList» содержит в себе несколько тегов «Report», обозначающих отчёты СОУТ. Каждый тег «Report» содержит теги информации об отчёте:

- «ReportId» - номер отчёта СОУТ;
- «SoutNumber» - идентификационный номер СОУТ;
- «WorkersCount» - количество работников;
- «WorkplaceCount» - количество рабочих мест;
- «EmployerOrganization» - тег с информацией о работодателе. Внутри содержит теги «Title» - название организации, «INN» - ИНН организации, «OGRN» - ОГРН организации, «OKVED» - код ОКВЭД организации, «OKVEDIssue» - раздел ОКВЭД организации;
- «AttestationOrganization» - тег с информацией об организации, проводящей СОУТ. Внутри содержит теги «Title» - название организации, «INN» - ИНН организации, «OGRN» - ОГРН организации, «ReestrNumber» - Номер организации в реестре;
- «DateSign» - Дата утверждения отчёта;
- «NotComplianceRequirements» - тег, информирующий о соответствии с требованиями законодательства (не является экспертизой качества СОУТ). Принимает значения **TRUE** или **FALSE**. Значение **FALSE** означает, что отчёт соответствует требованиям законодательства;
- «DateSend» - Дата отправки отчёта.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Пример файла запроса приведён на рисунке 5. Пример файла ответа представлен на рисунке 6, пример файла ошибки приведен на рисунке 7.

```

<Request>
  <ApiKey>5ffba9b4b68c42ffa0d38508421f4675</ApiKey>
  <Filter>
    <PageSize>25</PageSize>
    <PageNo>1</PageNo>
    <ReportId>4</ReportId>
    <SoutNumber>1</SoutNumber>
    <OKVED>01.43.3</OKVED>
    <OKVEDIssue>A</OKVEDIssue>
    <SoutOrgINN>671742358830</SoutOrgINN>
    <SoutOrgOGRN>1024300822920</SoutOrgOGRN>
    <SoutOrgNumInReestr>8</SoutOrgNumInReestr>
  </Filter>
</Request>

```

Рисунок 5 – Пример запроса (с полностью заполненным фильтром)

```

<Result>
  <PageNo>1</PageNo>
  <PageSize>25</PageSize>
  <ReportList>
    <Report>
      <ReportId>4</ReportId>
      <SoutNumber>1</SoutNumber>
      <WorkersCount>17</WorkersCount>
      <WorkplacesCount>7</WorkplacesCount>
      <EmployerOrganization>
        <Title>ИП ИВАНОВ ИИ</Title>
        <INN>671742358830</INN>
        <OGRN>1024300822920</OGRN>
        <OKVED>01.43.3</OKVED>
        <OKVEDIssue>A</OKVEDIssue>
      </EmployerOrganization>
      <AttestationOrganization>
        <Title>ООО «КИΟΥТ»</Title>
        <INN>671742358830</INN>
        <OGRN>1024300822920</OGRN>
        <ReestrNumber>8</ReestrNumber>
      </AttestationOrganization>
      <DateSign>18.04.2022 0:00:00</DateSign>
      <NotComplianceRequirements>False</NotComplianceRequirements>
      <DateSend>29.08.2024 0:00:00</DateSend>
    </Report>
  </ReportList>
</Result>

```

Рисунок 6 – Пример сообщения ответа

```

<Response>
  <Error>
    <StatusCode>500</StatusCode>
    <Message>Документ не соответствует схеме XSD
    messages:[{"DecodedMessageType":"Ошибка","MessageType":3,"ValidatorName":"XSD","Message":"&lt;b&gt;Строка: 3, Позиция: 4,
Сообщение: &lt;b&gt; The element 'Request' has invalid child element 'IsSend'. List of possible elements expected: 'Filter'."
, "Parameters":null}];</Message>
    <DateTime>17.09.2024 9:40:41</DateTime>
    <RequestId>df62eeb-f4bf-4b23-8bf2-05b4c7ece038</RequestId>
  </Error>
</Response>

```

Рисунок 7 – Пример сообщения об ошибке

Требования для получения отчёта СОУТ:

- запрос отправляется на адрес <https://cache-test.riskproftest.ru/api/getReport;>
- запрос отправляется POST-Методом;

– для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «Filter».

Тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Тег «Filter» является **обязательным**. Внутри него располагается тег «ReportId» - номер отчёта СОУТ, который необходимо получить. **Обязательный** тег: при его отсутствии программа выдаст ошибку.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

При успешном выполнении запроса будет возвращён архив, содержащий файл отчёта и файл подписи. Файл отчёта будет являться неизменённой версией загруженного в систему отчёта.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Пример файла запроса приведён на рисунке 8.

```
<Request>
  <ApiKey>5ffba9b4b68c42ffa0d38508421f4675</ApiKey>
  <Filter>
    <ReportId>4</ReportId>
  </Filter>
</Request>
```

Рисунок 8 – Пример запроса получения отчёта

3 Описание возможностей взаимодействия через программный интерфейс: протоколы решения комиссии СОУТ

При работе с помощью ключа взаимодействия права пользователя соответствуют его правам при работе через пользовательский интерфейс.

Требования для получения списка протоколов решения комиссии СОУТ:

- запрос отправляется на адрес <https://protocol.rosmintrud.ru/api/getProtocolList>
- запрос отправляется POST-Методом
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey», «PageSize» и «PageNo»:

- тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов;
- «PageSize» - размер страницы = максимальное количество отчётов, о которых нужно вернуть информацию в этом запросе. Должен быть больше нуля. Необязательный тег: по умолчанию PageSize = 25;

○ «PageNo» - номер страницы. Если отчётов больше, чем PageSize, можно запросить вторую страницу с отчётами. Должен быть больше нуля. Необязательный тег: по умолчанию PageNo=1.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

При успешном выполнении запроса будет возвращён файл с расширением «.xml». Файл будет содержать тег «Response». Внутри тега «Response» будет содержаться три тега: «PageSize» - Размер страницы, «PageNo» - номер страницы, и «ProtocolList» - перечень протоколов решения комиссии СОУТ.

Тег «ProtocolList» содержит в себе несколько тегов «Protocol», содержащих информацию о протоколе. Каждый тег Protocol имеет **атрибут Id**, обозначающий идентификационный номер протокола.

Каждый тег «Protocol» содержит теги информации об отчёте:

- «DateSended» - дата отправки протокола;
- «Status» - статус протокола. Имеет четыре значения: новый, отправлен, на редактировании, отменён;
- «Inn» - ИНН организации;
- «Kpp» - КПП организации;
- «Ogrn» - ОГРН организации;
- «Title» - название организации;
- «Adress» - короткий адрес организации;
- «ProtocolDate» - дата отправки протокола;
- «ProtocolNumber» - номер протокола;
- «WorkplaceCount» - количество рабочих мест в протоколе.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Пример (часть) файла результата запроса списка протоколов решения комиссии СОУТ представлен на рисунке 9. Пример запроса представлен на рисунке 10.

```

<Result>
  <PageNo>1</PageNo>
  <PageSize>25</PageSize>
  <Protocollist>
    <Protocol Id="1">
      <DateSended></DateSended>
      <Status>Новая</Status>
      <Inn>671742358830</Inn>
      <Kpp></Kpp>
      <Ogrn>312344215554346</Ogrn>
      <Title>индивидуальный предприниматель иванов иван иванович</Title>
      <Address></Address>
      <ProtocolDate></ProtocolDate>
      <ProtocolNumber></ProtocolNumber>
      <WorkplaceCount>0</WorkplaceCount>
    </Protocol>
    <Protocol Id="3">
      <DateSended></DateSended>
      <Status>Новая</Status>
      <Inn>671742358830</Inn>
      <Kpp></Kpp>
      <Ogrn>312344215554346</Ogrn>
      <Title>индивидуальный предприниматель иванов иван иванович</Title>
      <Address></Address>
      <ProtocolDate></ProtocolDate>
      <ProtocolNumber></ProtocolNumber>
      <WorkplaceCount>0</WorkplaceCount>
    </Protocol>
    <Protocol Id="5">
      <DateSended></DateSended>
      <Status>Новая</Status>
      <Inn>671742358830</Inn>
      <Kpp></Kpp>
      <Ogrn>312344215554346</Ogrn>
      <Title>индивидуальный предприниматель иванов иван иванович</Title>
      <Address></Address>
    </Protocol>
  </Protocollist>
</Result>

```

Рисунок 9 – Пример файла списка протоколов

```

<Request>
  <ApiKey>5ffba9b4b68c42ffa0d38508421f4675</ApiKey>
  <PageSize>25</PageSize>
  <PageNo>1</PageNo>
</Request>

```

Рисунок 10 – Пример файла запроса списка протоколов

Требования для получения протокола решения комиссии СОУТ:

- запрос отправляется на адрес <https://protocol.rosmintrud.ru/api/getProtocol>
- запрос отправляется POST-Методом
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «ProtocolId»:

- тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов;
- «ProtocolId» - идентификационный номер протокола. **Обязательный** тег.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

При успешном выполнении запроса будет возвращён файл с расширением «.xml». Файл является неизменённой версией файла протокола.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Пример файла протокола представлен на рисунке 11. Пример файла запроса представлен на рисунке 12.

```
<Request>
  <ApiKey>fcdf32c05b344127b2852376be6f9ef3</ApiKey>
  <ProtocolId>26</ProtocolId>
</Request>
```

Рисунок 11 – Пример запроса на получение протокола

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Protocol>
  <ProtocolNumber></ProtocolNumber>
  <ProtocolDate></ProtocolDate>
  <Organization>
    <Inn>671742358830</Inn>
    <Ogrn>1024300822920</Ogrn>
    <Title>Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович</Title>
    <Address>Город Москва, Улица Дубки</Address>
    <Kpp>700443854</Kpp>
  </Organization>
  <Comission>
    <Chairman>
      <LastName>NTSC</LastName>
      <FirstName>FAT</FirstName>
      <MiddleName>MAC</MiddleName>
      <Position>Структура</Position>
    </Chairman>
    <Members>
      <Member>
        <LastName>AKY</LastName>
        <FirstName>ABY</FirstName>
        <MiddleName>АБДУРАХМАН</MiddleName>
        <Position>Мембер</Position>
      </Member>
      <Member>
        <LastName>Талл</LastName>
        <FirstName>Таз</FirstName>
        <MiddleName></MiddleName>
        <Position>ТЕСТ</Position>
      </Member>
    </Members>
  </Comission>
</Protocol>
```

Рисунок 12 – Пример файла результата запроса протокола

Требования для отправки существующего протокола:

- запрос отправляется на адрес <https://protocol.rosmintrud.ru/api/sendProtocol>
- запрос отправляется POST-Методом.

Для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать три файла: файл с запросом **Request.xml**, файл подписи этого запроса **Request.xml.sig** и файл подписи протокола **data.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «ProtocolId»:

- тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов;
- «ProtocolId» - идентификационный номер протокола, который нужно отправить. Этот тег является **обязательным**.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

Файл формата подписи data.xml.sig должен быть действительной подписью протокола, который вы пытаетесь отправить. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

По выполнении запроса или возникновении ошибки, программой будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

При успешном выполнении запроса будет возвращено сообщение с кодом 200 об успешной отправке протокола (рис.13).

При неуспешном выполнении запроса будет получено сообщение об ошибке с кодом, отличным от 200, содержащее описание возникшей ошибки. Как пример, если файл имеет статус «отправлен», сообщение об ошибке будет выглядеть как на рисунке 14.

```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>200</StatusCode>
    <Message>Файл успешно отправлен</Message>
    <DateTime>18.09.2024 6:51:21</DateTime>
    <RequestId>db498fd3-c743-4e54-9577-febe91ac1547</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 13 – Пример файла результата отправки протокола

```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>500</StatusCode>
    <Message>Невозможно отправить протокол. Текущий статус протокола:Отправлен</Message>
    <DateTime>18.09.2024 6:56:13</DateTime>
    <RequestId>c8ad1467-0af1-4bad-8df6-49a5559d30d6</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 14 – Пример файла ошибки отправки протокола

Требования для отмены протокола:

- запрос отправляется на адрес <https://protocol.rosmintrud.ru/api/getProtocol>
- запрос отправляется POST-Методом;
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «ProtocolId»:

- Тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов;
- «ProtocolId» - идентификационный номер протокола, который нужно отменить. **Обязательный** тег.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

При успешном выполнении запроса будет возвращён файл с расширением «.xml». Файл является неизменённой версией файла протокола.

По выполнении запроса или возникновении ошибки, программой будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

При успешном выполнении запроса программа вернёт сообщение с кодом 200 об успешной отмене протокола (рис.15).

При неуспешном выполнении запроса программа вернёт сообщение с кодом, отличным от 200, содержащее описание возникшей ошибки.

```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>200</StatusCode>
    <Message>Протокол с ID=26 успешно отменён</Message>
    <DateTime>18.09.2024 10:56:19</DateTime>
    <RequestId>8eb3328b-80ad-48d1-8429-5b13640a6ef2</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 15 – Пример файла с успешной отменой протокола

Создание и отправка протоколов решения комиссии СОУТ происходит с помощью обращения к одному и тому же методу АПИ:

– запрос отправляется на адрес <https://protocol.rosmintrud.ru/api/createSendProtocol>;

– запрос отправляется POST-Методом;

– для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip»;

– внутри архива должны лежать 3 или 4 файла:

○ если нужно только **СОЗДАТЬ** протокол, в архиве должны лежать три файла - файл с запросом **Request.xml**, файл подписи этого запроса **Request.xml.sig** и файл протокола **data.xml**.

○ если нужно **СОЗДАТЬ И ОТПРАВИТЬ** протокол, в архиве в дополнение к трём этим файлам также должен лежать файл подписи протокола **data.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «IsSend»;

○ тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов;

○ тег «IsSend» является **обязательным** и должен содержать одно из двух значений - **true** или **false**;

○ true означает, что после создания протокола, его нужно также отправить;

○ false означает, что протокол нужно только создать, отправка не требуется.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

Файл протокола data.xml должен иметь определённую структуру:

1. Тег «Protocol», который является основным. Он содержит теги «ProtocolNumber», «ProtocolDate», «Organization», «Comission», «Workplaces», каждый из которых является обязательным;

2. Тег «ProtocolDate» содержит дату протокола;

3. Тег «ProtocolNumber» содержит номер протокола;
4. Тег «Organization» содержит информацию о работодателе. Он содержит теги:
 - «Inn» - ИНН организации;
 - «OGRN» - ОГРН организации;
 - «Title» - наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя);
 - «Adress» - место нахождения и место осуществления деятельности;
 - «Kpp» - код причины постановки на учет.
5. Тег «Comission» содержит информацию о комиссии СОУТ. Он содержит теги «Chairman» и «Members».
6. Тег «Chairman» содержит информацию о председателе комиссии. Он содержит теги:
 - «LastName» - отчество председателя;
 - «FirstName» - имя председателя;
 - «MiddleName» - фамилия председателя;
 - «Position» - профессия председателя.
7. Тег «Members» содержит информацию о комиссии. Он содержит перечень тегов «Member», описывающих отдельно каждого члена комиссии.
8. Тег «Member» содержит следующие теги:
 - «LastName» - отчество члена комиссии;
 - «FirstName» - имя члена комиссии;
 - «MiddleName» - фамилия члена комиссии;
 - «Position» - профессия члена комиссии.
9. Тег «Workplaces» содержит информацию о рабочих местах, описанных в протоколе. Тег содержит перечень тегов «Workplace», содержащих информацию о каждом отдельном рабочем месте.
10. Тег «Workplace» содержит следующие теги:
 - «ReportId» - номер отчёта, к которому привязано это рабочее место. У пользователя должен быть доступ к этому отчёту, иначе система откажется обрабатывать отчёт;
 - «Title» - наименование должности, профессии или специальности работника, занятого на рабочем месте;
 - «OldNumber» - старый индивидуальный номер рабочего места;
 - «NewNumber» - новый индивидуальный номер рабочего места;
 - «IsLiquidated» - является ли РМ ликвидированным. Должно принимать одно из двух значений: **true** или **false**. True означает, что рабочее место ликвидировано.

Требования к созданию протокола:

- Запрос отправляется на адрес <https://protocol.rosmintrud.ru/api/createSendProtocol>;
- Запрос отправляется POST-Методом;
- Для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip»;
- Внутри архива должны лежать 3 файла - файл с запросом **Request.xml**, файл подписи этого запроса **Request.xml.sig** и файл протокола **data.xml**.

Файл с запросом Request.xml в поле «IsSend» должен содержать значение **false**. В противном случае программа будет ожидать, что в архиве также должен лежать и файл подписи протокола data.xml.sig.

Если в Request.xml в поле «IsSend» установлено значение false, но в архиве также лежит файл подписи протокола, программа откажется обрабатывать запрос и выдаст ошибку.

По выполнении запроса или возникновении ошибки, программой будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег

«Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

При успешном выполнении запроса программа вернёт сообщение с кодом 200 об успешном импорте протокола и присвоенный ему уникальный идентификатор (рис.16).

При неуспешном выполнении запроса программа вернёт сообщение с кодом, отличным от 200, содержащее описание возникшей ошибки. Например, если в архиве был найден файл с подписью протокола, сообщение об ошибке будет выглядеть как на рисунке 17.

```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>200</StatusCode>
    <Message>Протокол успешно загружен. Его ID: 69</Message>
    <DateTime>18.09.2024 8:13:19</DateTime>
    <RequestId>5f58c58e-7786-44cf-ab74-620c0af3944b</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 16 – Пример файла сообщения об успешном создании протокола

```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>400</StatusCode>
    <Message>Ошибка. В запросе указан isSend = false, но присутствует файл подписи протокола</Message>
    <DateTime>18.09.2024 8:18:05</DateTime>
    <RequestId>c770ccdb-7358-4374-be00-0e047840b5cc</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 17 – Пример файла сообщения об ошибке создания протокола

Требования к созданию и отправке протокола:

- запрос отправляется на адрес <https://protocol.rosmintrud.ru/api/createSendProtocol>;
- запрос отправляется POST-Методом;
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать 4 файла - файл с запросом **Request.xml**, файл подписи этого запроса **Request.xml.sig** и файл протокола **data.xml** и файл подписи протокола **data.xml.sig**.

Файл с запросом Request.xml в поле «IsSend» должен содержать значение **true**. В противном случае программа будет ожидать, что в архиве также должен лежать и файл подписи протокола data.xml.sig.

Если в Request.xml в поле «IsSend» установлено значение true, но в архиве не будет найден файл подписи протокола, программа откажется обрабатывать запрос и выдаст ошибку.

По выполнении запроса или возникновении ошибки, программой будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

При успешном выполнении запроса программа вернёт сообщение с кодом 200 об успешном импорте и отправке протокола и присвоенный ему уникальный идентификатор (рис.18).

При неуспешном выполнении запроса программа вернёт сообщение с кодом, отличным от 200, содержащее описание возникшей ошибки. Например, если подпись файла протокола не соответствует протоколу, программа также выдаст ошибку (рис.19).

```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>200</StatusCode>
    <Message>Протокол успешно загружен и отправлен. Его ID: 94</Message>
    <DateTime>18.09.2024 10:07:22</DateTime>
    <RequestId>3f3f99d7-99c2-4210-9f0a-c2664815f473</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 19 – Пример сообщения об успешной загрузке и отправке протокола

```
<Response>
  <Error>
    <StatusCode>500</StatusCode>
    <Message>Подпись не соответствует файлу. The hash value is not correct.</Message>
    <DateTime>18.09.2024 8:28:45</DateTime>
    <RequestId>30d6dfd5-3196-47b5-a6eb-b3af19099269</RequestId>
  </Error>
</Response>
```

Рисунок 19 – Пример файла ошибки – несоответствие подписи

4 Описание возможностей взаимодействия через программный интерфейс: признаки нарушения законодательства

При работе с помощью ключа взаимодействия права пользователя соответствуют его правам при работе через пользовательский интерфейс.

Требования к получению списка признаков нарушения законодательства:

- запрос отправляется на адрес <https://violations.rosmintrud.ru/api/getVerificationList>;
- запрос отправляется POST-Методом;
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «Filter».

Тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Тег «Filter» является **обязательным**. Внутри тега располагаются необязательные теги фильтрации списка отчётов:

- «PageSize» - размер страницы = максимальное количество отчётов, о которых нужно вернуть информацию в этом запросе. Должен быть больше нуля. Необязательный тег: по умолчанию PageSize = 25;

- «PageNo» - номер страницы. Если отчётов больше, чем PageSize, можно запросить вторую страницу с отчётами. Должен быть больше нуля. Необязательный тег: по умолчанию PageNo=1;

- «ObjectType» - фильтр по объекту проверки. Принимает одно из двух значений: **AttestationSoutVersionId** для отчёта СОУТ или **EmployerOrganizationId** для организации. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрация объекту проверки проводиться не будет;

- «MessageId» - фильтр по номеру выявленного признака нарушения законодательства. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрация по номеру ПНЗ происходить не будет;
- «MessageText» - фильтр по выявленному признаку нарушения. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрация по выявленному признаку нарушения происходить не будет;
- «ReportId» - фильтр по номеру отчёта СОУТ. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрация по номеру отчёта СОУТ происходить не будет;
- «WorkplaceNumber» - фильтр по номеру рабочего места. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрации по номеру рабочего места происходить не будет;
- «IsRepaid» - фильтр по состоянию погашения ПНЗ. Принимает значения 0, если ПНЗ не погашено, и 1, если погашено. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрации состоянию погашения происходить не будет;
- «DateRepaidFrom» - фильтр по дате погашения - ОТ. Отсекает все ПНЗ, погашенные ДО указанного периода. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрация дате погашения - от происходить не будет;
- «DateRepaidTo» - фильтр по дате погашения - ДО. Отсекает все ПНЗ, погашенные ПОСЛЕ указанного периода. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрация дате погашения - до происходить не будет;
- «AlgorithmId» - фильтр по номеру алгоритма проверки. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрация по номеру алгоритма проверки происходить не будет;
- «MessageStatusId» - фильтр по статусу сообщения. Принимает одно из трёх значений: *1 - Не прочитано, 2 - Прочитано, 3 - Отмечено непрочитанным*. Необязательный тег: при его отсутствии фильтрация по статусу сообщения происходить не будет.

Файл формата подписи Request.xml.sig должен быть действительной подписью файла Request.xml. В противном случае программа откажется обрабатывать запрос.

При успешном выполнении запроса будет возвращён файл с расширением «.xml». Файл будет содержать тег «Response». Внутри тега «Response» будет содержаться три тега: «PageSize» - Размер страницы, «PageNo» - номер страницы, и «VerificationList» - перечень протоколов решения комиссии СОУТ.

Тег «VerificationList» содержит в себе несколько тегов «Verification», содержащих информацию о ПНЗ. Каждый тег Verification имеет **атрибут Id**, обозначающий идентификационный номер ПНЗ.

Каждый тег «Verification» содержит теги информации об отчёте:

- «MessageStatus» - статус ПНЗ. Имеет три значения: не прочитано, прочитано, отмечено непрочитанным;
- «MessageText» - признак нарушения;
- «Algorithm» - Алгоритм проверки. Содержит внутри два тега: **AlgorithmId** - номер алгоритма проверки, **AlgorithmTitle** – наименование алгоритма проверки;
- «AlgorithmIsRiskIndicator» - является ли индикатором риска;
- «Object» - Объект проверки. Обязательно содержит тег **Title** – наименование объекта проверки, принимающий значения: Отчёт Соут, Организация. При условии, что объектом проверки является отчёт, также содержит тег **AttestationSoutId** - номер отчёта СОУТ;
- «WorkplaceNumber» - номер рабочего места;
- «MessageCreateDate» - дата проверки;
- «MessageCreateReason» - причина проверки;
- «IsRepaid» - состояние погашения ПНЗ.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» -

текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Пример файла результата запроса списка протоколов решения комиссии СОУТ представлен на рисунке 20. Пример запроса - на рисунке 21.

```
<Response>
  <PageNo>1</PageNo>
  <PageSize>25</PageSize>
  <VerificationList>
    <Verification Id="1">
      <MessageStatus>Не прочитано</MessageStatus>
      <MessageText>Тестовая ошибка 1</MessageText>
      <Algorithm>
        <AlgorithmId>1</AlgorithmId>
        <AlgorithmTitle>Тестовый алгоритм</AlgorithmTitle>
      </Algorithm>
      <AlgorithmIsRiskIndicator>0</AlgorithmIsRiskIndicator>
      <Object>
        <Title>Отчёт СОУТ</Title>
        <AttestationSoutId>8</AttestationSoutId>
      </Object>
      <WorkplaceNumber>125A</WorkplaceNumber>
      <MessageCreateDate>Отсутствует</MessageCreateDate>
      <MessageCreateReason>Отсутствует</MessageCreateReason>
      <IsRepaid>1</IsRepaid>
    </Verification>
    <Verification Id="2">
      <MessageStatus>Прочитано</MessageStatus>
      <MessageText>Тестовая ошибка 2</MessageText>
      <Algorithm>
        <AlgorithmId>1</AlgorithmId>
        <AlgorithmTitle>Тестовый алгоритм</AlgorithmTitle>
      </Algorithm>
      <AlgorithmIsRiskIndicator>0</AlgorithmIsRiskIndicator>
      <Object>
        <Title>Организация</Title>
      </Object>
      <WorkplaceNumber>12</WorkplaceNumber>
      <MessageCreateDate>Отсутствует</MessageCreateDate>
      <MessageCreateReason>Отсутствует</MessageCreateReason>
      <IsRepaid>0</IsRepaid>
    </Verification>
  </VerificationList>
</Response>
```

Рисунок 20 – Пример файла результата запроса списка ПНЗ

```
<Request>
  <ApiKey>fcdf32c05b344127b2852376be6f9ef3</ApiKey>
  <ProtocolId>26</ProtocolId>
</Request>
```

Рисунок 21 – Пример файла запроса списка ПНЗ

5 Описание возможностей взаимодействия через программный интерфейс: реестр обученных по охране труда лиц

При работе с помощью ключа взаимодействия права пользователя соответствуют его правам при работе через пользовательский интерфейс.

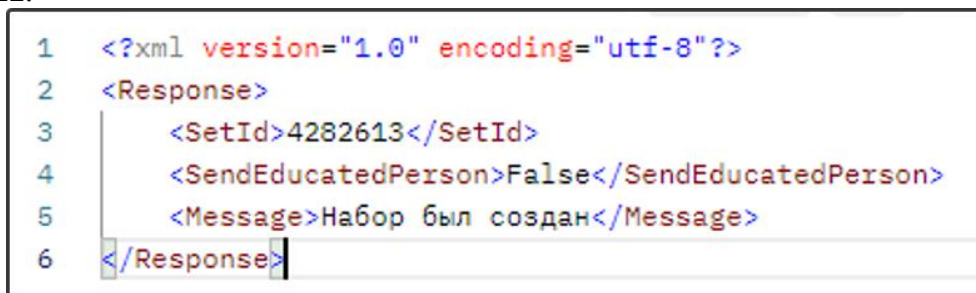
Требования к отправке набора записей:

- запрос отправляется «Post» методом;
- для отправки запроса необходимо прикрепить два файла с расширениями «.olot» и «.xml»;

- файл с расширением «.xml» должен содержать тег «Request», внутри которого должны быть теги: «ApiKey» и «NeedSend»;
- тег «ApiKey» является обязательным и должен содержать строковый ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ должен состоять из 32 символов;
- тег «NeedSend» необязателен. По умолчанию его значение равно false. Этот тег указывает, хочет ли пользователь отправить набор в РОЛ. Тип данных тега «NeedSend» - логический (bool). Если в отправляемом документе с расширением «.olot» есть файл с подписью «.sig», значение параметра устанавливается в true. Если «.olot» содержит только файл «.xml», значение параметра false или тег «NeedSend» может быть не указан. Если пользователь добавляет в файл «.olot» файл с расширением «.sig», но значение «NeedSend» равно false, набор не будет отправлен в РОЛ.

Файл с расширением «.olot» является архивом, в котором должен находиться документ в формате «.xml», и при необходимости отправки в РОЛ - документ с электронной подписью в текстовом файле с расширением «.sig».

При успешном выполнении запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий тег «Response». Внутри этого тега будут три дополнительных тега: «SetId», «SendEducatedPerson» и «Message». Тег «SetId» содержит номер созданного набора. Тег «SendEducatedPerson» будет иметь значение true, если набор был успешно отправлен в РОЛ, и false, если отправка не была выполнена. Тег «Message» может содержать дополнительные комментарии или информацию. Вышеуказанные значения представлены в примере на рисунке 22.



```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <Response>
3      <SetId>4282613</SetId>
4      <SendEducatedPerson>False</SendEducatedPerson>
5      <Message>Набор был создан</Message>
6  </Response>

```

Рисунок 22 – Пример результата отправки запроса

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий тег «Error». Внутри этого тега будут два дополнительных тега: «StatusCode» и «Message». Тег «StatusCode» содержит код статуса, указывающий на тип ошибки, а тег «Message» содержит детализированное сообщение об ошибке, объясняющее причину неудачного выполнения запроса.

Запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/set/push>

Требования к получению записей из реестра обученных лиц:

- запрос отправляется «Post» методом;
- для отправки запроса необходимо прикрепить файл с расширениями «.xml»;
- файл с расширением «.xml» обязательно должен содержать тег «EducatedPersonFilter». Внутри этого тега обязательно должен присутствовать тег «ApiKey», содержащий строковый ключ пользователя, полученный из профиля личного кабинета. Данный ключ должен состоять из 32 символов.

Также внутри «EducatedPersonFilter» могут быть добавлены следующие необязательные теги:

- «No» - реестровый номер;
- «PageNo» - номер страницы;
- «PageSize» - размер страницы;
- «LastName» - фамилия;
- «FirstName» - имя;

- «MiddleName» - отчество;
- «OuterId» - идентификатор из другой системы;
- «Snils» - СНИЛС;
- «SetId» - номер набора;
- «Position» - должность;
- «DateCreatedFrom» - дата создания от;
- «DateCreatedBefore» - дата создания до;
- «TestDateFrom» - дата прохождения тестирования от;
- «TestDateBefore» - дата прохождения тестирования до;
- «LearnProgramId» - идентификатор программы обучения;
- «ProtocolNumber» - номер протокола.

По умолчанию у тега «PageSize» значение составляет 100, однако возможно установить его максимальное значение, не превышающее 5000.

При успешном выполнении запроса будет возвращен файл с расширением «.xml»:

```
<EducatedPersons>
  <RegistryRecord setId="" internalExamination="" baseNo="" baseDateCreated=""
outerId="">
    <Worker>
      <LastName></LastName>
      <FirstName></FirstName>
      <MiddleName></MiddleName>
      <Snils></Snils>
      <ForeignSnils></ForeignSnils>
      <IsForeignSnils></IsForeignSnils>
      <Citizenship></Citizenship>
      <Position></Position>
      <EmployerInn></EmployerInn>
      <EmployerTitle></EmployerTitle>
    </Worker>
    <EmployerOrganization>
      <Inn></Inn>
      <Title></Title>
    </EmployerOrganization>
    <Test isPassed="" learnProgramId="">
      <Date></Date>
      <ProtocolNumber></ProtocolNumber>
      <LearnProgramTitle></LearnProgramTitle>
    </Test>
  </RegistryRecord>
</EducatedPersons>
```

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий тег «Error». Внутри этого тега будут два дополнительных тега: «StatusCode» и «Message». Тег «StatusCode» содержит код статуса, указывающий на тип ошибки, а тег «Message» содержит детализированное сообщение об ошибке, объясняющее причину неудачного выполнения запроса.

Запрос отправляется на адрес:

<https://edu.rosmintrud.ru/api/GetEducatedPersonXML>.

Требования к получению записей о работнике:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/worker/get>

– для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «WorkersFilter».

Тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Тег «Filter» является **обязательным**. Он содержит необязательные поля для фильтрации работников:

- «Id» - номер работника;
- «OuterId» - идентификатор из другой системы;
- «PageNo» - номер страницы;
- «PageSize» - размер страницы;
- «Login» - логин работника;
- «LastName» - фамилия;
- «FirstName» - имя;
- «MiddleName» - отчество;
- «Phone» - номер телефона;
- «Email» - адрес электронной почты;
- «Snils» - СНИЛС;
- «Citizenship» - гражданство;
- «Position» - должность;
- «EmployerTitle» - наименование работодателя;
- «EmployerInn» - инн работодателя;
- «OrganizationUnitId» - идентификатор подразделения;

При успешном выполнении запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», которые будет содержать структуру:

```

<Response>
  <Workers>
    <Worker>
      <Id></Id>
      <OuterId></OuterId>
      <AccessKey></AccessKey>
      <Login></Login>
      <PasswordTemp></PasswordTemp>
      <LastName></LastName>
      <FirstName></FirstName>
      <MiddleName></MiddleName>
      <Snis></Snis>
      <ForeignSnils></ForeignSnils>
      <IsForeignSnils></IsForeignSnils>
      <Citizenship></Citizenship>
      <Position></Position>
      <EmployerInn></EmployerInn>
      <OrganizationUnitId></OrganizationUnitId>
      <EmployerTitle></EmployerTitle>
    </Worker>
  </Workers>
</Response>

```

Файл ответа будет содержать перечень полученных по фильтру работников с информацией о них.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Требования к созданию записи о работнике:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/worker/get>;
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «Workers».

Тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Тег «Workers» является **обязательным**. Он содержит перечень тегов «Worker», которые содержат данные о каждом отдельном работнике, которого нужно добавить.

Тег «Worker» является обязательным, имеет необязательный атрибут **outerId** - идентификатор из другой системы, и содержит поля:

- «LastName» - фамилия. Обязательный тег;
- «FirstName» - имя. Обязательный тег;
- «MiddleName» - отчество;
- «Phone» - номер телефона. Обязательный тег;
- «Email» - адрес электронной почты. Обязательный тег;
- «Snils» - СНИЛС;
- «IsForeignSnils» - является ли иностранным гражданином;
- «ForeignSnils» - иностранный СНИЛС;
- «Citizenship» - гражданство;
- «Position» - должность. Обязательный тег;
- «EmployerTitle» - наименование организации. Обязательный тег;
- «EmployerInn» - ИНН организации. Обязательный тег;
- «OrganizationUnitId» - структурное подразделение.

При успешном выполнении запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», которые будет содержать структуру:

```
<Response>
<Worker id="" outerId=""></Worker>
</Response>
```

Файл ответа будет содержать перечень добавленных работников, с указанием их идентификатора как атрибута тега Worker.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Требования к редактированию записи о работнике:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/worker/edit>

– для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «Worker».

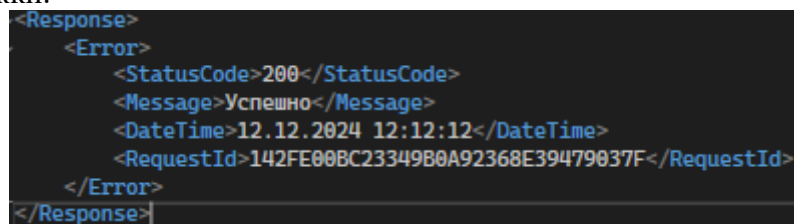
Тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Тег «Worker» является **обязательным**. Он содержит необязательные поля для фильтрации работников:

- «Id» - номер работника. Обязательный тег;
- «LastName» - фамилия. Обязательный тег;
- «FirstName» - имя. Обязательный тег;
- «MiddleName» - отчество;
- «Phone» - номер телефона. Обязательный тег;
- «Email» - адрес электронной почты. Обязательный тег;
- «Snils» - СНИЛС;
- «IsForeignSnils» - является ли иностранным гражданином;
- «ForeignSnils» - иностранный СНИЛС;
- «Citizenship» - гражданство;
- «Position» - должность. Обязательный тег;
- «EmployerTitle» - наименование организации. Обязательный тег;
- «EmployerInn» - ИНН организации. Обязательный тег;
- «OrganizationUnitId» - структурное подразделение.

В случае успешного выполнения запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий тег «Error». Внутри этого тега будут два дополнительных тега: «StatusCode» и «Message». Тег «StatusCode» содержит код статуса 200, указывающий на успешное завершение, а тег «Message» содержит текстовое сообщение «Успешно», указывающее на успешное завершение. Пример такого сообщения на рисунке 23.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.



```

<Response>
  <Error>
    <StatusCode>200</StatusCode>
    <Message>Успешно</Message>
    <DateTime>12.12.2024 12:12:12</DateTime>
    <RequestId>142FE08BC23349B0A92368E39479037F</RequestId>
  </Error>
</Response>

```

Рисунок 23 – Результат успешного запроса изменения работника

Требования к удалению записи о работнике:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/worker/delete>
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «Id».

Тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Тег Id является **обязательным** и должен содержать идентификатор работника, которого нужно удалить.

В случае успешного выполнения запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий тег «Error». Внутри этого тега будут два дополнительных тега: «StatusCode» и «Message». Тег «StatusCode» содержит код статуса 200, указывающий на успешное завершение, а тег «Message» содержит текстовое сообщение «Успешно», указывающее на успешное завершение.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобится для обращения в службу поддержки.

Требования к получению записей о тестовых попытках:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/test/get>
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «Test».

Тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Тег «Test» является **обязательным**. Он содержит необязательные поля для фильтрации работников:

- «WorkerId» - номер работника;
- «ResultId» - идентификатор результата;
- «ContingentId» - идентификатор контингента;
- «IndustryId» - идентификатор отрасли;
- «LearnProgramId» - идентификатор программы обучения;
- «DateStart» - дата прохождения от;
- «DateEnd» - дата прохождения до;
- «PageNo» - номер страницы;
- «PageSize» - размер страницы;
- «OrganizationUnitId» - идентификатор подразделения;

Тег «ResultId» содержит идентификатор результата проверки и может принимать следующие числовые значения: 1 соответствует статусу "Неизвестно", 2 означает "Удовлетворительно", а 3 указывает на "Неудовлетворительно". Данные значения используются для однозначного определения итога проверки в системе.

При успешном выполнении запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», которые будет содержать структуру:

```

– <Response>
–   <Tests>
–     <Test>
–       <Id></Id>

```

```

-         <DateCreated></DateCreated>
-         <ContingentId></ContingentId>
-         <IndustryId></IndustryId>
-         <LearnProgramId></LearnProgramId>
-         <Location></Location>
-         <DateOpen></DateOpen>
-         <ResultId></ResultId>
-         <IsAddedToReestrPerson></IsAddedToReestrPerson>
-         <OrganizationUnitId></OrganizationUnitId>
-     </Test>
- </Tests>
- </Response>

```

Файл ответа будет содержать перечень полученных по фильтру попыток с информацией о них.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Требования к созданию записей о тестовых попытках:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/test/create>
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «Tests».

Тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Тег «Tests» является **обязательным**. Он содержит перечень тегов «Test», которые содержат данные о каждой отдельной попытке, которую нужно добавить.

Тег «Test» является обязательным, имеет необязательный атрибут **outerId** - идентификатор из другой системы, и содержит поля:

- «WorkerId» - номер работника;
- «ContingentId» - идентификатор контингента;
- «IndustryId» - идентификатор отрасли;
- «LearnProgramId» - идентификатор программы обучения;
- «DateOpen» - дата прохождения тестирования;
- «Location» - место проведения тестирования;
- «OrganizationUnitId» - идентификатор подразделения;

Тег «OrganizationUnitId» является необязательным и может использоваться только работодателям.

При успешном выполнении запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», которые будет содержать структуру:

```

- <Response>
-     <Tests>
-         <Test testId="" outerId=""></Test>
-     </Tests>

```

– **</Response>**

Файл ответа будет содержать перечень добавленных попыток, с указанием их идентификатора как атрибута тега «Test».

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Требования к редактированию записей о тестовых попытках:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/test/edit>
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «Test».

Тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

- Тег «Test» является **обязательным**. Он содержит атрибуты:
 - «Id» - идентификатор работника;
 - «DateOpen» - дата прохождения тестирования;
 - «OrganizationUnitId» - идентификатор подразделения;

Атрибут «OrganizationUnitId» является необязательным и может использоваться только работодателям.

В случае успешного выполнения запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий тег «Error». Внутри этого тега будут два дополнительных тега: «StatusCode» и «Message». Тег «StatusCode» содержит код статуса 200, указывающий на успешное завершение, а тег «Message» содержит текстовое сообщение «Успешно», указывающее на успешное завершение.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

Требования к удалению записей о тестовых попытках:

- запрос отправляется «Post» методом;
- запрос отправляется на адрес <https://edu.rosmintrud.ru/api/test/delete>
- для отправки запроса необходимо прикрепить **один файл** - архив с расширением «.zip».

Внутри архива должны лежать два файла: файл с запросом **Request.xml** и файл подписи этого запроса **Request.xml.sig**.

Файл запроса Request.xml должен содержать тег «Request», внутри которого находятся теги «ApiKey» и «Test».

Тег «ApiKey» является **обязательным** и должен содержать ключ пользователя, взятый из профиля личного кабинета. Ключ состоит из 32 символов.

Тег «Test» является **обязательным** и должен содержать атрибут «id» - идентификатор тестирования, который нужно удалить.

В случае успешного выполнения запроса будет возвращен файл с расширением «.xml», содержащий тег «Error». Внутри этого тега будут два дополнительных тега: «StatusCode» и «Message». Тег «StatusCode» содержит код статуса 200, указывающий на успешное завершение, а тег «Message» содержит текстовое сообщение «Успешно», указывающее на успешное завершение.

В случае неуспешного выполнения запроса будет возвращён файл с расширением «.xml», в котором будет лежать тэг «Response» содержащий тег «Error». Внутри тега будут четыре дополнительных тега «StatusCode» - код статуса запроса к серверу, «Message» - текст сообщения об ошибке, «DateTime» - дата и время запроса, и «RequestId» - уникальный идентификатор запроса, записанный в логи АПИ. Он может понадобиться для обращения в службу поддержки.

6 Ошибки валидации и формата данных

Таблица 1

Ошибки валидации и формата данных

Ошибка	Пояснение
Неверное количество файлов. Требуется загрузить один файл	В метод API было передано больше одного файла
Некорректная структура файла импорта. Ожидался тип файла .zip	В метод API не был передан файл с расширением .zip
Один файл должен быть расширения .olot, а другой .xml	В метод API были переданы файлы не соответствующие расширению .olot и .xml
Некорректное расширение файла запроса (допустимы только файлы *.xml)	Для данного метода API в архиве должен быть файл только расширения .xml
Некорректная структура файла импорта. Не найден файл Request.xml	В файле с расширением .zip не был обнаружен файл Request.xml, в котором находятся параметры для метода API
Некорректная структура файла импорта. Не найден файл Request.xml.sig	В файле с расширением .zip не был обнаружен файл Request.xml.sig, в котором должна находиться подпись к файлу Request.xml
Документ не соответствует схеме XSD messages: {ErrorMessages}	Документ Request.xml не соответствует схеме XSD для данного метода. Подробности о несоответствиях представлены в массиве объектов {ErrorMessages}
Некорректная структура файла импорта. Указан тег NeedSend со значением true, но не найден файл Data.xml.sig	В xml файле стоит тег NeedSend на отправку данных в реестр, но не был прикреплен в архив файл с подписью для отправляемых данных
Некорректные параметры. Указан тег NeedSend со значением false, но добавлен файл Data.xml.sig	В xml файле стоит тег NeedSend на то, чтобы не отправлять данные в реестр, но был прикреплен в архив файл с подписью
Некорректное значение параметра ApiKey	Длина параметра ApiKey не равняется 32 символам
Не найдена информация по ключу {apiKey}	По указанному в файле .xml ключу не удалось найти информацию. Вместо {apiKey} выводится переданный пользователем ключ

Не найден тип ключа	Не удалось установить к какому типу организации относится ключ
---------------------	--